Ada 参数敏感性分析

三个数据集 | 主模型 2CKG4ER | seed 2024 | 参数组快照：2026-10-07

分析口径

比较同一主模型在不同图参数下的推荐结果；θm、θf 是推荐图构建参数，rec 是预建推荐边数。

评价规模 N 为 @5, @10, …, @50；下文的“平均 Ada”仅为这 10 个 N 的算术平均。

各数据集已测主模型的最高均值

数据集	参数（θm, θf, rec）	平均 Ada	@10	@50
Eedi	(0.8, 0.6, 10)	**0.6716**	0.6753	0.6677
algebra2005	(0.8, 0.5, 50)	**0.7235**	0.7433	0.6987
XES3G5M-sub-small	(0.8, 0.5, 50)	**0.8935**	0.8965	0.8892

固定 θm=0.8、rec=50，仅改变 θf：@5 – @50 的描述性平均 Ada

数据集	θf=0.4	θf=0.5	θf=0.6	θf=0.8
Eedi	—	0.6702	0.6647	0.6636
algebra2005	0.7132	0.7235	—	0.6931
XES3G5M-sub-small	0.8747	0.8935	—	0.8708

主要发现

1. Algebra2005：固定 θm=0.8、rec=50 时，θf=0.5 均值 0.7235；比 θf=0.8 高 0.0304。
2. XES：同一固定条件下 θf=0.5 均值 0.8935；比 θf=0.8 高 0.0227。
3. Eedi：rec=50 时 θf=0.5 略高；但已测最高均值来自 (0.8, 0.6, 10)，为 0.6716。

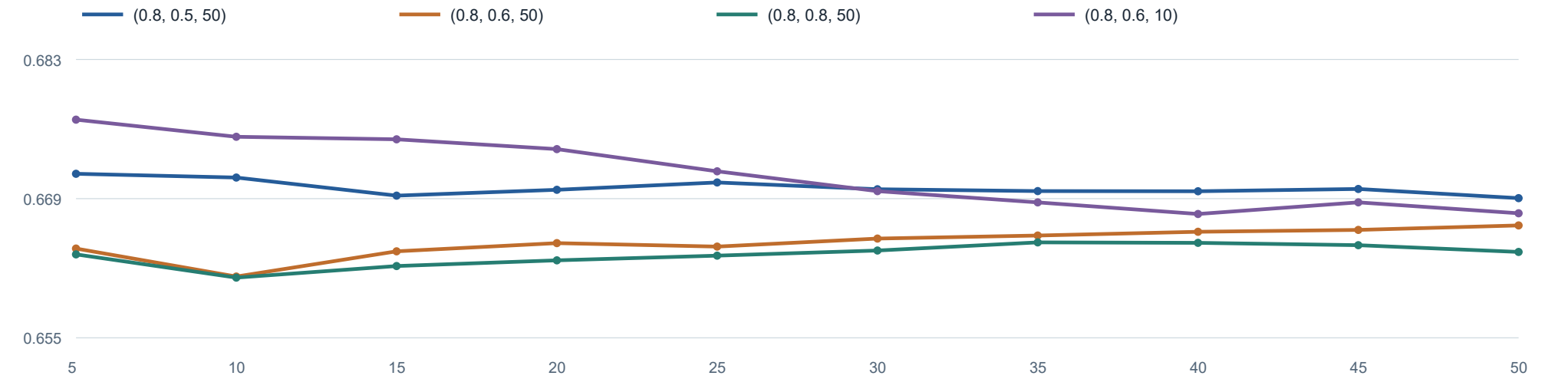
解释边界：每组只有 seed 2024；相邻 @N 嵌套且相关，平均值仅用于描述，不代表显著性。

Ada 使用固定目标掌握度 0.8；因此 θm 的比较与评价目标对齐，不能据此独立证明 θm=0.8 最优。

来源：Data_Fin_New 原始 metrics.json；远端实验使用打包回传的原始指标。

Eedi：Ada 随参数与推荐规模变化

已测 6 组 | 相同数据集与 seed 2024 | 仅主模型



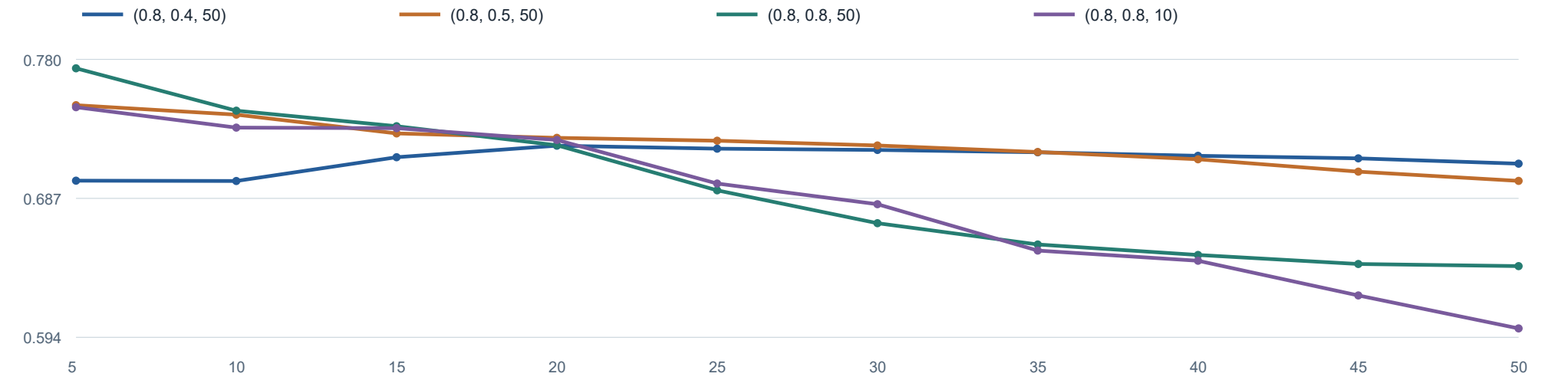
完整 Ada 数值（仅主模型；最右为 10 个 N 的算术平均）

θm	θf	rec	平均	@5	@10	@15	@20	@25	@30	@35	@40	@45	@50
0.8	**0.6**	**10**	**0.6716**	**0.6770**	**0.6753**	**0.6751**	**0.6741**	**0.6719**	**0.6699**	**0.6688**	**0.6676**	**0.6688**	**0.6677**
0.8	0.8	10	0.6662	0.6780	0.6680	0.6666	0.6653	0.6648	0.6641	0.6641	0.6638	0.6638	0.6633
0.7	0.5	50	0.6683	0.6710	0.6680	0.6675	0.6671	0.6675	0.6681	0.6683	0.6683	0.6684	0.6686
0.8	0.5	50	0.6702	0.6716	0.6712	0.6694	0.6700	0.6707	0.6701	0.6699	0.6699	0.6701	0.6692
0.8	0.6	50	0.6647	0.6642	0.6614	0.6639	0.6647	0.6644	0.6652	0.6655	0.6658	0.6660	0.6665
0.8	0.8	50	0.6636	0.6636	0.6613	0.6624	0.6630	0.6635	0.6640	0.6648	0.6647	0.6645	0.6638

固定 θm=0.8、rec=50，θf 从 0.5 增至 0.8 时均值 0.6702 → 0.6636。rec=10 与 rec=50 的结果不能合并解释为遗忘参数效应。

Algebra2005：Ada 随参数与推荐规模变化

已测 10 组 | 相同数据集与 seed 2024 | 仅主模型



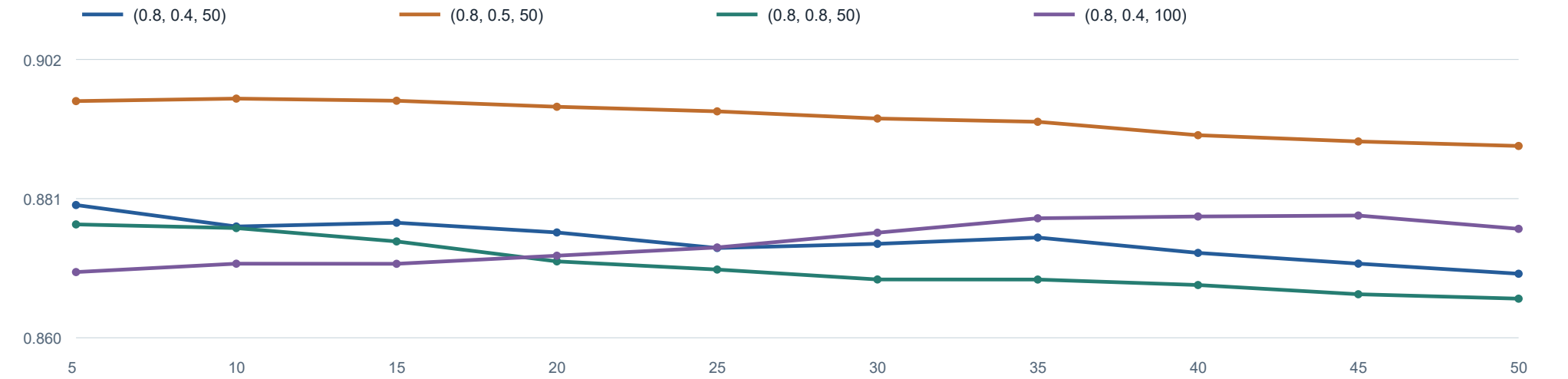
完整 Ada 数值（仅主模型；最右为 10 个 N 的算术平均）

θm	θf	rec	平均	@5	@10	@15	@20	@25	@30	@35	@40	@45	@50
0.5	0.2	10	0.6340	0.6328	0.6671	0.6524	0.6542	0.6468	0.6226	0.6307	0.6270	0.6092	0.5973
0.5	0.8	10	0.6177	0.6494	0.6618	0.6696	0.6597	0.6389	0.6142	0.5875	0.5755	0.5653	0.5549
0.7	0.8	10	0.6601	0.7140	0.7244	0.7214	0.7038	0.6770	0.6471	0.6328	0.6073	0.5948	0.5790
0.8	0.5	10	0.6822	0.7483	0.7455	0.7327	0.7092	0.7003	0.6819	0.6479	0.6415	0.6208	0.5942
0.8	0.7	10	0.6773	0.7483	0.7346	0.7235	0.7092	0.7011	0.6618	0.6479	0.6330	0.6180	0.5956
0.8	0.8	10	0.6841	0.7483	0.7346	0.7342	0.7263	0.6970	0.6831	0.6519	0.6450	0.6217	0.5995
0.8	0.8	30	0.6814	0.6944	0.7215	0.7253	0.7073	0.6983	0.6812	0.6619	0.6541	0.6385	0.6312
0.8	0.4	50	0.7132	0.6989	0.6987	0.7147	0.7224	0.7204	0.7196	0.7180	0.7156	0.7139	0.7103
0.8	**0.5**	**50**	**0.7235**	**0.7497**	**0.7433**	**0.7307**	**0.7277**	**0.7258**	**0.7226**	**0.7182**	**0.7133**	**0.7050**	**0.6987**
0.8	0.8	50	0.6931	0.7745	0.7460	0.7355	0.7227	0.6924	0.6703	0.6560	0.6489	0.6428	0.6414

θf=0.5、rec=50 的均值最高；但 @50 时 θf=0.4 得 0.7103，高于 θf=0.5 的 0.6987，最优设置随 N 变化。

XES3G5M-sub-small：Ada 随参数与推荐规模变化

已测 7 组 | 相同数据集与 seed 2024 | 仅主模型



完整 Ada 数值（仅主模型；最右为 10 个 N 的算术平均）

θm	θf	rec	平均	@5	@10	@15	@20	@25	@30	@35	@40	@45	@50
0.7	0.3	10	0.7878	0.7341	0.7734	0.7764	0.7847	0.7931	0.7971	0.8034	0.8060	0.8046	0.8051
0.8	0.8	10	0.8630	0.8579	0.8622	0.8655	0.8648	0.8660	0.8660	0.8641	0.8634	0.8612	0.8594
0.8	0.4	50	0.8747	0.8802	0.8769	0.8775	0.8760	0.8736	0.8742	0.8752	0.8728	0.8712	0.8696
0.8	**0.5**	**50**	**0.8935**	**0.8961**	**0.8965**	**0.8962**	**0.8952**	**0.8945**	**0.8934**	**0.8929**	**0.8909**	**0.8899**	**0.8892**
0.8	0.8	50	0.8708	0.8772	0.8766	0.8746	0.8715	0.8703	0.8688	0.8687	0.8679	0.8665	0.8658
0.9	0.6	50	0.8731	0.8755	0.8746	0.8743	0.8742	0.8735	0.8730	0.8722	0.8716	0.8712	0.8714
0.8	0.4	100	0.8746	0.8699	0.8712	0.8712	0.8724	0.8737	0.8759	0.8781	0.8784	0.8786	0.8765

固定 θm=0.8、rec=50，θf=0.5 在全部 10 个 N 上均高于 θf=0.4、0.8；rec=100 与 50 的均值几乎相同（θf=0.4）。

单变量对照：θm 与预建推荐边数

仅比较另外两个图参数相同、主模型和 seed 相同的组

差值定义：后一个设置减去前一个设置；正值表示后一个设置的 Ada 更高。

数据集	单一变化	其余固定参数	平均 Ada 差	@10 差	@50 差
Eedi	θm 0.7→0.8	θf=0.5, rec=50	+0.0019	+0.0032	+0.0006
Algebra2005	θm 0.5→0.7	θf=0.8, rec=10	+0.0425	+0.0626	+0.0240
Algebra2005	θm 0.7→0.8	θf=0.8, rec=10	+0.0240	+0.0102	+0.0205
Eedi	rec 10→50	θm=0.8, θf=0.6	−0.0069	−0.0139	−0.0012
Algebra2005	rec 10→30	θm=0.8, θf=0.8	−0.0028	−0.0131	+0.0317
Algebra2005	rec 30→50	θm=0.8, θf=0.8	+0.0117	+0.0245	+0.0102
XES	rec 10→50	θm=0.8, θf=0.8	+0.0077	+0.0144	+0.0064
XES	rec 50→100	θm=0.8, θf=0.4	−0.0001	−0.0057	+0.0069

如何解读

Algebra2005 的 rec 扩增效应主要出现在大 N；Eedi 在固定 θf=0.6 时扩至 50 反而降低均值。

XES 在 θf=0.4 下从 rec=50 扩至 100，平均变化仅 −0.0001；因此缺乏继续扩边的 Ada 证据。

θm 的已测变化较少；且 Ada 评价目标固定为掌握度 0.8，θm 的结果须按这一口径解释。

数据核对：23 组原始指标；与现有论文格式 PDF 中可核对的 310 个 Ada 单元格一致。

结果只有单个随机种子。该表展示参数相关性，未提供跨种子方差或统计显著性。

来源：Data_Fin_New 原始 metrics.json；远端实验使用打包回传的原始指标。